Von $\alpha = 1$ zur vollständigen Physik

Wie die SI-Reform 2019 und ein verhältnisbasiertes Einheitensystem
natürlich zur Zeit-Masse-Dualität und zur
Angepassten Dynamischen Vakuum-Feldtheorie führen

Johann Pascher

Februar 2026

https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/

Für alle, die es wagen,
die Einheiten zu hinterfragen
und hinter den Zahlen
die Geometrie zu suchen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ix

I Das Fundament 1

1 Die SI-Reform 2019 — Ein unvollendeter Paradigmenwechsel 3
1.1 Ein historischer Moment . . . 3
1.2 Die philosophische Tragweite . . . 3
1.3 Verhältnisse rücken ins Zentrum . . . 4

2 Der logische nächste Schritt: $\alpha = 1$ 5
2.1 Das Gedankenexperiment . . . 5
2.2 Kein Widerspruch, sondern eine Konvention . . . 5
2.3 α als fundamentale Eingangsgröße . . . 6
2.4 Die Ableitungskette . . . 6

3 Die Ableitungskette: Von einem Messwert zu allen Einheiten 9
3.1 Schritt 1: Von α zu ξ . . . 9
3.2 Schritt 2: Von ξ zu den Teilchenmassen . . . 9
3.3 Schritt 3: Von ξ zur Gravitation . . . 10
3.4 Schritt 4: Die Planck-Skala . . . 10
3.5 Die Kreisfreiheit der Ableitung . . . 10

II Die Architektur der Natur 11

4 Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip 13
4.1 Das Kernaxiom . . . 13
4.2 Warum dies keine Postulation ist . . . 13
4.3 Was die Dualität bedeutet . . . 13
4.3.1 Zeitdilatation wird geometrisch . . . 14
4.3.2 Masse wird dynamisch . . . 14
4.3.3 Die drei Perspektiven . . . 14

5 FFGFT: Die Angepasste Dynamische Vakuum-Feldtheorie 15
5.1 Von der Dualität zum Vakuumfeld . . . 15
5.2 Die vier Säulen . . . 15
5.2.1 Gravitation ist Vakuumkonvergenz . . . 15
5.2.2 Quantenmechanik ist Vakuumkohärenz . . . 16
5.2.3 Masse ist Vakuumenergie . . . 16
5.2.4 Schwarze Löcher sind stabile Vakuumkerne . . . 16
5.3 Der Lagrangian . . . 16

6 Die Gravitationskonstante — kein unabhängiger Parameter 17
6.1 G ist abgeleitet, nicht fundamental . . . 17
6.2 Warum die Gravitation so schwach ist . . . 17
6.3 Die Planck-Länge als geometrische Größe . . . 17

III Die Geometrie des Universums 19

7 Der Torus als fundamentales Element 21
7.1 Die Kernthese . . . 21
7.2 Warum gerade der Torus? . . . 21
7.3 Unendlich und begrenzt — ohne Singularität . . . 21
7.4 Selbstähnlichkeit über alle Skalen . . . 22

8 Vom Torus zum Hirnwindungsgeflecht 23
8.1 Die Verformung . . . 23
8.2 Teilchen als Resonanzen . . . 23
8.3 Die Windungszahl und ξ . . . 23
8.4 Was der Hirnwindungs-Torus erklärt . . . 23
8.5 Die Zeit im Torus . . . 24

9 Fraktale Korrektur: Warum die Raumzeit nicht perfekt dreidimensional ist 25
9.1 Das Problem . . . 25
9.2 Der fraktale Korrekturfaktor . . . 25
9.3 Woher kommt der Faktor 100? . . . 25
9.4 Warum K_{frak} notwendig ist . . . 26
9.5 Wann braucht man K_{frak} — und wann nicht? . . . 26
9.6 Die tiefere Bedeutung . . . 26

IV Die Konsequenzen 27

10 Auswirkungen auf Quantencomputer 29
10.1 Deterministische Quantenlogik . . . 29
10.2 T0-Qubits . . . 29
10.3 Modifizierte Quantengatter . . . 29
10.4 Dekohärenz-Unterdrückung und Bell-Korrekturen . . . 29

11 Experimentelle Vorhersagen 31
11.1 Bell-Test-Abweichungen . . . 31
11.2 Räumliche Korrelationsverzögerungen . . . 31
11.3 Quantencomputer-Fehlerraten . . . 31
11.4 Atominterferometrie . . . 31
11.5 Gravitationswellen-Korrekturen . . . 32
11.6 Die Tau-Anomalie . . . 32

V Das größere Bild 33

12 Zufall oder Vorherbestimmung? 35
12.1 Prinzipieller Determinismus . . . 35
12.2 Warum nur Wahrscheinlichkeiten berechenbar sind . . . 35
12.3 Die Born-Regel als emergentes Gesetz . . . 35

13 Bewusstsein und die fraktale Rückkopplung 37
13.1 Fraktale Rekursion und Selbstbeobachtung . . . 37
13.2 Kompatibilität mit Determinismus . . . 37
13.3 Verbindung zur Physik . . . 38

14 Die Grenzen der Beschreibung **39**
14.1 Alles ist Eines — aber welches Eine? . . . 39
14.2 Gott steht außerhalb des Systems . . . 39
14.3 Unsere Konstrukte sind nicht die Realität . . . 39

15 Der rote Faden **41**
15.1 Die Kaskade . . . 41
15.2 Die Kernbotschaft . . . 42

Anhänge **45**

Weitere Themenbereiche in den T0-Dokumenten **45**
.1 Kosmologie ohne Expansion . . . 45
.2 Teilchenmassen und Massenformeln . . . 45
.3 Anomale magnetische Momente . . . 45
.4 Lagrangian-Formulierungen . . . 45
.5 Elimination der Masse als fundamentale Größe . . . 45
.6 Bell-Ungleichungen und Nichtlokalität . . . 46
.7 Bewusstsein, Cortex, DNA . . . 46
.8 Vergleiche mit anderen Theorien . . . 46
.9 Experimentelle Tests und Technologie . . . 46
.10 Mathematische Struktur und Ontologie . . . 46

Dokumentenverzeichnis **47**

Sammelbände und Bücher **51**

Vorwort

Dieses Buch erzählt eine Geschichte. Es ist die Geschichte einer Idee, die mit einer einfachen Frage beginnt: *Was passiert, wenn man die Konventionen der Physik konsequent zu Ende denkt?*

Im Mai 2019 hat die internationale Gemeinschaft der Metrologen einen historischen Schritt vollzogen. Sie haben die Basiseinheiten des Internationalen Einheitensystems (SI) neu definiert — nicht mehr durch physische Artefakte wie das Urkilogramm in einem Pariser Tresor, sondern durch fundamentale Naturkonstanten. Die Lichtgeschwindigkeit c, das Planck'sche Wirkungsquantum $\hbar$, die Elementarladung e und die Boltzmann-Konstante k_B wurden auf exakte Werte festgelegt. Die Natur selbst wurde zum Maßstab.

Dieser Schritt war revolutionär — und doch nicht revolutionär genug. Denn die Reform hat eine Richtung vorgegeben, ohne sie konsequent zu Ende zu gehen. Wenn wir Naturkonstanten als Maßstab wählen, warum dann nicht *alle*? Warum nicht auch die Feinstrukturkonstante α?

Die Antwort, die dieses Buch entwickelt, ist verblüffend: Setzt man $\alpha = 1$ — eine Konvention, die historisch bereits von George Johnstone Stoney (1874) und im Heaviside-Lorentz-System vorweggenommen wurde —, dann entfaltet sich aus dieser einzigen Setzung ein vollständiges Bild der Physik. Nicht als spekulative Theorie, sondern als geometrische Notwendigkeit.

Aus $\alpha = 1$ folgt ein einziger geometrischer Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Aus ξ folgen die Massen aller Elementarteilchen, die Gravitationskonstante, die Planck-Länge, die Struktur der Raumzeit. Ein einziger Messwert — die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137{,}036$ — genügt, um das gesamte Gebäude der Physik zu rekonstruieren.

Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Dieses Buch zeigt, Schritt für Schritt, warum es dennoch funktioniert.

Der Weg führt von der SI-Reform über die Zeit-Masse-Dualität ($T \cdot m = 1$) zur Angepassten Dynamischen Vakuum-Feldtheorie (FFGFT/DVFT), in der das Universum als vierdimensionaler Torsionskristall erscheint — unendlich, begrenzt und frei von Singularitäten. Er führt über fraktale Korrekturen und Hirnwindungs-Topologien zu experimentellen Vorhersagen, die mit heutiger Technologie testbar sind. Und er führt schließlich zu philosophischen Fragen: über Determinismus und Bewusstsein, über die Grenzen der Mathematik und die Natur der Wirklichkeit.

Das Buch richtet sich an alle, die bereit sind, vertraute Annahmen zu hinterfragen. Es setzt ein Grundverständnis physikalischer Konzepte voraus, bemüht sich aber um einen narrativen Stil, der die Gedankenführung nachvollziehbar macht. Die mathematischen Details finden sich in den einzelnen Fachdokumenten, die im Anhang verzeichnet sind und frei zugänglich auf GitHub zur Verfügung stehen.

Johann Pascher
Linz, Februar 2026

Teil I

Das Fundament

Kapitel 1

Die SI-Reform 2019 — Ein unvollendeter Paradigmenwechsel

Die Natur spricht in Verhältnissen, nicht in Kilogramm.

1.1 Ein historischer Moment

Am 20. Mai 2019 geschah etwas, das die meisten Menschen nicht bemerkt haben — und das doch die Art und Weise veränderte, wie wir die physische Welt vermessen. An diesem Tag trat die fundamentale Neudefinition der SI-Basiseinheiten in Kraft. Vier Naturkonstanten wurden auf *exakte* Werte festgelegt:

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s} \tag{1.1}$$

$$\hbar = 1{,}054\,571\,817\ldots \times 10^{-34} \text{ J s} \tag{1.2}$$

$$e = 1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C} \tag{1.3}$$

$$k_B = 1{,}380\,649 \times 10^{-23} \text{ J/K} \tag{1.4}$$

Was bedeutet das? Bis zu diesem Tag war das Kilogramm definiert durch einen Zylinder aus Platin-Iridium, der in einem dreifach gesicherten Tresor in Sèvres bei Paris aufbewahrt wurde. Das Urkilogramm — ein physisches Objekt, das Staub ansetzt, Atome verliert, altert. Die Einheit der Masse war buchstäblich ein Stück Metall.

Nach der Reform ist das Kilogramm definiert durch das Planck'sche Wirkungsquantum $\hbar$. Nicht mehr durch ein Artefakt, sondern durch eine Eigenschaft des Universums selbst. Die Natur wurde zum Maßstab.

1.2 Die philosophische Tragweite

Diese Neudefinition ist mehr als eine messtechnische Formalität. Sie enthält eine tiefe philosophische Botschaft: *Die fundamentalen Konstanten der Natur sind nicht Messgrößen — sie sind Definitionen.*

Wenn c exakt $299\,792\,458$ m/s beträgt, dann definiert die Lichtgeschwindigkeit das Meter, nicht umgekehrt. Wenn $\hbar$ exakt fixiert ist, dann definiert das Wirkungsquantum das Kilogramm. Die Einheiten sind keine willkürlichen Konventionen mehr — sie sind Spiegel der Natur.

Aber genau hier stellt sich eine Frage, die die SI-Reform nicht beantwortet hat: *Wenn wir die Natur als Maßstab nehmen — warum dann nicht konsequent?*

Die Reform hat vier Konstanten fixiert. Sie hat andere — die Gravitationskonstante G, die Feinstrukturkonstante α — als Messwerte belassen. Es gibt also immer noch

Konstanten, die wir nicht aus anderen ableiten können, sondern messen müssen. Die Vereinfachung war ein Schritt in die richtige Richtung, aber sie blieb auf halbem Weg stehen.

Kerngedanke

Die SI-Reform 2019 hat die Richtung vorgegeben: Weg von Artefakten, hin zu Naturkonstanten. Aber sie hat den logischen nächsten Schritt nicht gewagt — nämlich zu fragen, ob *alle* Konstanten aus einer einzigen folgen könnten.

1.3 Verhältnisse rücken ins Zentrum

Was die Reform implizit getan hat, ist etwas Bemerkenswertes: Sie hat *Verhältnisse* zwischen Naturkonstanten ins Zentrum gerückt. Wenn sowohl c als auch $\hbar$ exakt fixiert sind, dann ist das Verhältnis $c/\hbar$ ebenfalls exakt. Und dieses Verhältnis hat eine physikalische Bedeutung — es verbindet Länge, Zeit und Energie auf eine fundamentale Weise.

Die Frage, die sich daraus ergibt, ist deceptiv einfach: Wenn Verhältnisse fundamental sind — was passiert, wenn wir *alle* fundamentalen Konstanten auf Eins setzen und nur noch mit Verhältnissen arbeiten?

Diese Frage führt uns zum nächsten Kapitel — und zum Kern dessen, was die T0-Theorie zu sagen hat.

Kapitel 2

Der logische nächste Schritt: $\alpha = 1$

> Es ist keine neue Physik. Es ist dieselbe Physik — nur ehrlicher aufgeschrieben.

2.1 Das Gedankenexperiment

Stellen wir uns vor, wir sitzen an einem leeren Schreibtisch und dürfen die Physik von Grund auf aufschreiben. Keine historischen Konventionen, keine gewachsenen Einheitensysteme. Nur die Frage: Was ist das einfachste, konsistenteste System?

In der Teilchenphysik ist es seit Jahrzehnten Standardpraxis, natürliche Einheiten zu verwenden: $c = 1$ und $\hbar = 1$. Geschwindigkeiten werden in Bruchteilen der Lichtgeschwindigkeit gemessen, Energien und Massen tragen dieselbe Einheit. Das vereinfacht die Gleichungen erheblich und macht die zugrundeliegende Struktur sichtbar.

Aber es gibt eine Konstante, die man üblicherweise *nicht* auf Eins setzt: die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137{,}036$. Sie beschreibt die Stärke der elektromagnetischen Kopplung und gilt als fundamentaler, dimensionsloser Parameter der Natur. Ihr Wert, so die gängige Auffassung, ist ein Mysterium — eine Zahl, die wir messen, aber nicht erklären können.

Was passiert, wenn wir auch $\alpha = 1$ setzen?

2.2 Kein Widerspruch, sondern eine Konvention

Der erste Einwand liegt auf der Hand: α ist dimensionslos. Ihr Wert ist $\approx 1/137$ in *jedem* Einheitensystem. Man kann sie nicht einfach „auf Eins setzen".

Aber das stimmt so nicht. Was $\alpha = 1/137$ bedeutet, hängt davon ab, wie wir die Ladungseinheit definieren. In SI-Einheiten ist $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$. In Gauß-Einheiten ist $\alpha = e^2/(\hbar c)$. Der numerische Wert von α hängt also von der *Definition* der Elementarladung ab.

Es gibt historische Präzedenzfälle:

- **George Johnstone Stoney** (1874) definierte das erste System natürlicher Einheiten, in dem $e = 1$ gesetzt wurde — was implizit α-abhängige Normierungen einführte.
- Das **Heaviside-Lorentz-System** rationalisiert die Maxwellschen Gleichungen durch eine Umdefinition der Ladungseinheit, die effektiv $\alpha = 1$ erreicht.

$\alpha = 1$ zu setzen ist also kein physikalischer Widerspruch. Es ist eine Konventionswahl — vergleichbar mit der Entscheidung, Temperaturen in Celsius oder Kelvin zu messen. Was sich ändert, sind Zahlenwerte. Was sich *nicht* ändert, sind alle physikalischen Vorhersagen, alle Experimente, alle messbaren Verhältnisse.

Kerngedanke

$\alpha = 1$ ist keine neue Physik. Es ist eine Konvention, die das Einheitensystem radikal vereinfacht — und dabei die Struktur der Natur sichtbar macht, die in der Komplexität der SI-Zahlenwerte verborgen war.

2.3 α als fundamentale Eingangsgröße

Hier kommt die entscheidende Wendung. Wenn wir in einem System arbeiten, in dem $c = \hbar = \alpha = 1$ gilt, dann brauchen wir genau *einen* Messwert, um die Verbindung zur physikalischen Realität herzustellen: den experimentellen Wert $\alpha \approx 1/137{,}036$.

Aus α lässt sich ein geometrischer Parameter ableiten:

$$\xi = \frac{\alpha}{(E_0/1\,\text{MeV})^2} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \tag{2.1}$$

wobei $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7{,}398$ MeV die charakteristische Energieskala ist, definiert durch das geometrische Mittel der Elektron- und Myonmasse.

Aus ξ folgt *alles*:

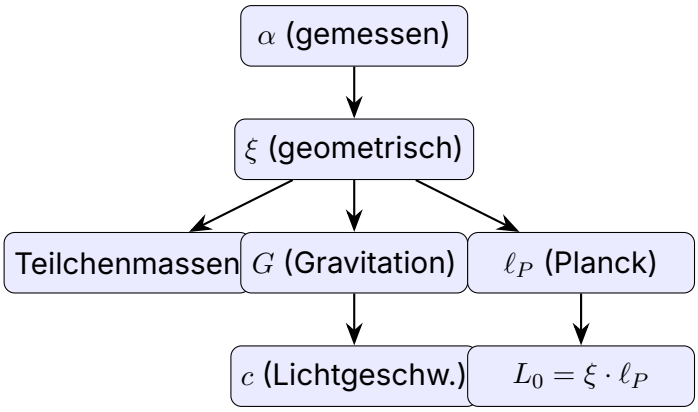
- Alle Teilchenmassen — über ξ-Quantisierung
- Die Gravitationskonstante — $G = \xi^2/(4m_e)$ mal Umrechnungsfaktoren
- Die Planck-Länge — $\ell_P = \xi/(2\sqrt{m_e})$
- Die Lichtgeschwindigkeit — geometrisch bestimmt durch ξ
- Die Boltzmann-Konstante — reine Einheitenkonvention

Zusammenfassung

Ein Messwert. Sonst nichts. Alles andere ist Geometrie.
Die gesamte Physik — von den Teilchenmassen über die Gravitation bis zur Kosmologie — rekonstruiert sich aus einem einzigen gemessenen Parameter, der Feinstrukturkonstante α, und der geometrischen Konstante $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.

2.4 Die Ableitungskette

Die Logik entfaltet sich wie eine Kaskade:



In T0-natürlichen Einheiten gilt: $c = \hbar = \alpha = G = 1$. Die SI-Werte sind jederzeit exakt rekonstruierbar — sie sind lediglich Umrechnungsfaktoren, nicht fundamentale Größen.

Und hier schließt sich der Kreis zur SI-Reform: Die Reform von 2019 hat *unwissentlich* genau die Kalibration implementiert, die mit der ξ-Geometrie konsistent ist. Sie war der erste Schritt auf einem Weg, den die T0-Theorie zu Ende geht.

Kapitel 3

Die Ableitungskette: Von einem Messwert zu allen Einheiten

Wenn man genau eine Zahl kennt, kennt man alle.

Dieses Kapitel zeichnet den Weg nach, auf dem aus dem einzigen Messwert α das gesamte physikalische Gebäude rekonstruiert wird. Es ist eine Kaskade von Ableitungen, in der jeder Schritt zwingend aus dem vorherigen folgt.

3.1 Schritt 1: Von α zu ξ

Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137{,}036$ ist die einzige empirische Eingabe. In der T0-Theorie steht sie in einer präzisen Beziehung zum geometrischen Parameter ξ:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1\,\text{MeV}}\right)^2 \tag{3.1}$$

wobei $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$ die charakteristische Energieskala der Leptonmassen ist. Die Umkehrung liefert:

$$\xi = \frac{\alpha}{(E_0/1\,\text{MeV})^2} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \frac{4}{30000} \tag{3.2}$$

Der Wert $4/30000$ ist kein Zufall. Er hat eine direkte geometrische Interpretation: $30000/4 = 7500$ ist die Windungszahl des fundamentalen Torus, und $f = 7500 = 2^2 \times 3 \times 5^4$ besitzt mit seinen 36 Teilern eine ideale Symmetriestruktur für Resonanzen.

3.2 Schritt 2: Von ξ zu den Teilchenmassen

Die Massen der Elementarteilchen sind keine freien Parameter — sie sind ξ-Quantisierungen. Die drei Leptonmassen folgen aus:

$$m_e \propto \xi^{n_e} \cdot f^{k_e} \tag{3.3}$$

$$m_\mu \propto \xi^{n_\mu} \cdot f^{k_\mu} \tag{3.4}$$

$$m_\tau \propto \xi^{n_\tau} \cdot f^{k_\tau} \tag{3.5}$$

mit ganzzahligen Exponenten n_i und k_i, die von der Resonanzstruktur des Torus bestimmt werden. Die drei Generationen (Elektron, Myon, Tau) entsprechen drei verschiedenen Resonanzmoden desselben geometrischen Objekts.

Das Ergebnis: Alle Leptonmassen, alle Quarkmassen, die Neutrino-Masse ($m_\nu = \xi_0^2/2 \times m_e = 4{,}54$ meV), der Higgs-VEV ($v \approx 246{,}7$ GeV mit $0{,}2\%$ Genauigkeit) und die Massen der W- und Z-Bosonen folgen aus ξ und der Torsionsgeometrie.

Bemerkenswerterweise ergibt sich die Koide-Formel — eine empirische Beziehung zwischen den drei Leptonmassen, die seit Jahrzehnten als unerklärtes Mysterium galt — als mathematische Konsequenz von ξ.

3.3 Schritt 3: Von ξ zur Gravitation

Die Gravitationskonstante ist in der T0-Theorie keine fundamentale Größe. Sie ist ableitbar:

$$G = \frac{\xi^2}{4\,m_{\text{char}}} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \tag{3.6}$$

wobei $m_{\text{char}} = m_e$ die charakteristische Masse, C_{conv} der Einheitenumrechnungsfaktor und $K_{\text{frak}} \approx 0{,}9867$ der fraktale Korrekturfaktor ist.

Die berühmte „Schwäche" der Gravitation — die Tatsache, dass $G \approx 10^{-11}$ in SI-Einheiten winzig ist — hat damit eine einfache Erklärung: G geht wie $\xi^2 \approx 10^{-8}$, und ξ selbst ist klein, weil die Raumzeit fast perfekt dreidimensional ist.

3.4 Schritt 4: Die Planck-Skala

Die Planck-Länge folgt unmittelbar:

$$\ell_P = \frac{\xi}{2\sqrt{m_e}} \tag{3.7}$$

Darunter liegt die Sub-Planck-Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$, auf der die diskrete Kristallstruktur der Raumzeit sichtbar wird. Die Tatsache, dass ℓ_P aus ξ berechnet exakt mit dem aus dem gemessenen G übereinstimmt, ist kein Zufall — beide beschreiben dieselbe geometrische Realität.

3.5 Die Kreisfreiheit der Ableitung

Ein kritischer Punkt: Ist diese Ableitungskette zirkulär? Nein. Der logische Fluss ist strikt einseitig:

1. **Einzige Eingabe:** α (oder äquivalent: das Massenverhältnis m_e/m_μ)
2. **Geometrische Ableitung:** $\alpha \to \xi \to$ alle Massen $\to G \to \ell_P \to c$
3. **Überprüfung:** Die abgeleiteten Werte stimmen mit den experimentellen überein

Die SI-Konstanten (c, $\hbar$, e, k_B, G) sind in diesem Bild keine unabhängigen Größen. Sie sind verschiedene Fenster auf *eine* geometrische Realität. Die Zirkularität, die man dem SI-System oft vorwirft — dass Konstanten durch andere Konstanten definiert werden —, löst sich auf, weil es nur *einen* fundamentalen Parameter gibt.

Kerngedanke

Die gesamte Ableitungskette ist keine Spekulation, sondern eine mathematische Kaskade: Jeder Schritt ist durch Gleichungen verbunden, die überprüfbar sind. Die einzige empirische Eingabe ist α. Alles andere ist Geometrie und Algebra.

Teil II

Die Architektur der Natur

Kapitel 4

Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip

> Masse ist nicht das Gegenteil von Leichtigkeit. Masse ist das Gegenteil von Zeit.

4.1 Das Kernaxiom

Im Herzen der T0-Theorie steht eine Gleichung von bestechender Einfachheit:

$$T(x,t) \cdot m(x,t) = 1 \tag{4.1}$$

Zeit und Masse sind nicht unabhängig. Sie sind *dual* zueinander — zwei Perspektiven auf dieselbe physikalische Realität. Wo die Masse höher ist, vergeht die lokale Zeit langsamer. Wo weniger Masse vorhanden ist, ticken die Uhren schneller. Nicht als Effekt, nicht als Konsequenz irgendeiner Theorie — sondern als *Definition* dessen, was Zeit und Masse überhaupt sind.

4.2 Warum dies keine Postulation ist

Man könnte einwenden: „Das ist doch nur ein Axiom, das Sie sich ausgesucht haben." Aber die Gleichung (4.1) *folgt* aus dem verhältnisbasierten System. Wenn wir in einem Rahmen arbeiten, in dem:

- $\alpha = 1$ (elektromagnetische Kopplung normiert),
- alle Verhältnisse relativ definiert sind,
- Energie das einzige fundamentale Feld ist,

dann gibt es keinen Spielraum für eine unabhängige Zeitdefinition. Die Zeit *muss* invers zur Masse sein, weil beide Ausdrücke derselben zugrundeliegenden Energiedynamik sind.

4.3 Was die Dualität bedeutet

Die Konsequenzen sind weitreichend:

4.3.1 Zeitdilatation wird geometrisch

In der Allgemeinen Relativitätstheorie ist die Zeitdilatation ein Effekt der Raumzeitkrümmung. In T0 ist sie etwas Einfacheres: Wo mehr Masse ist, ist die Zeit *per Definition* langsamer. Die Gravitationsrotverschiebung, die GPS-Korrekturen, die Hafele-Keating-Experimente — all das folgt unmittelbar aus $T \cdot m = 1$, ohne den Umweg über die Metrik eines gekrümmten Raumes.

4.3.2 Masse wird dynamisch

In der Standardphysik ist die Masse eines Teilchens eine Konstante — ein Parameter, der dem Teilchen „gegeben" wird, etwa durch den Higgs-Mechanismus. In T0 ist die Masse ein lokales Feld: $m(x,t) = 1/T(x,t)$. Sie kann variieren, fluktuieren, sich entwickeln. Das Higgs-Feld ist in diesem Bild kein separater Mechanismus, sondern eine Beschreibung der Massenverteilung im Vakuumfeld.

4.3.3 Die drei Perspektiven

Die Dualität lässt sich auf drei gleichberechtigte Weisen lesen:

$$\text{Alles ist } \textbf{Energie:} \quad E \text{ als fundamentales Feld} \tag{4.2}$$

$$\text{Alles ist } \textbf{Masse:} \quad m = E/c^2 = 1/T \tag{4.3}$$

$$\text{Alles ist } \textbf{Zeit:} \quad T = 1/m \tag{4.4}$$

Keine dieser Perspektiven ist „richtiger" als die andere. Wählt man Energie als Fundament, sind Masse und Zeit abgeleitete Schatten. Wählt man Zeit, werden Masse und Energie zu Frequenzen. Wählt man Masse, sind Zeit und Energie Kehrwerte und Produkte.

Das ist keine Schwäche der Theorie — es ist ihre Stärke. Es gibt kein privilegiertes Fundament. Die Dualität $T \cdot m = 1$ sagt: Beide Seiten sind gleichberechtigt.

Kerngedanke

Die Zeit-Masse-Dualität ist keine Hypothese, die man glauben oder ablehnen kann. Sie ist die logische Konsequenz eines Systems, das alle Konstanten auf Eins setzt und nur mit Verhältnissen arbeitet. In einem solchen System *gibt es keine andere Möglichkeit*, als dass Zeit und Masse invers zueinander sind.

Kapitel 5

FFGFT: Die Angepasste Dynamische Vakuum-Feldtheorie

Das Vakuum ist nicht leer. Es ist das dichteste, was es gibt.

5.1 Von der Dualität zum Vakuumfeld

Die Zeit-Masse-Dualität $T \cdot m = 1$ fordert ein dynamisches Feld, das sowohl die Masse- als auch die Zeitverteilung beschreibt. Dieses Feld ist das *Vakuumfeld* $\Phi(x)$, und die Theorie, die es beschreibt, ist die **Angepasste Dynamische Vakuum-Feldtheorie** — kurz FFGFT (Fraktale Feld-Geometrie Flächen-Theorie) oder äquivalent DVFT (Dynamische Vakuum-Feldtheorie).

Das Vakuumfeld hat die Form:

$$\Phi(x) = \rho(x) \cdot e^{i\theta(x)} \tag{5.1}$$

Zwei Komponenten, die zusammen die gesamte Physik tragen:

- $\rho(x)$ ist die **Vakuumamplitude**. Sie ist proportional zur lokalen Massendichte: $\rho(x) \propto m(x,t) = 1/T(x,t)$. Wo ρ hoch ist, konzentriert sich Masse. Wo ρ niedrig ist, ist das Vakuum „dünner“ — und die Zeit vergeht schneller.

- $\theta(x)$ ist die **Vakuumphase**. Sie beschreibt die Rotationsdynamik auf dem fundamentalen Torus und kodiert, wie die lokale Zeit sich entwickelt: $\dot{\theta} = m = 1/T$.

5.2 Die vier Säulen

Aus diesem einen Feld Φ ergeben sich die vier fundamentalen Aspekte der Physik:

5.2.1 Gravitation ist Vakuumkonvergenz

Gravitation ist in der FFGFT keine separate Kraft. Sie ist keine Krümmung der Raumzeit im Einstein’schen Sinne. Sie ist *kohärente Phasenkrümmung* des Vakuumfeldes. Wo das Feld Φ konvergiert — wo ρ zunimmt —, entsteht das, was wir als Gravitationsanziehung erleben. Nicht weil eine Kraft wirkt, sondern weil die Geometrie des Vakuums selbst dorthin fließt.

5.2.2 Quantenmechanik ist Vakuumkohärenz

Die Wellenfunktionen der Quantenmechanik sind Modi des Vakuumfeldes. Interferenz, Superposition, Verschränkung — all diese scheinbar mysteriösen Phänomene sind Eigenschaften von Φ. Ein Teilchen in Superposition bedeutet: Das Vakuumfeld hat an diesem Ort mehrere kohärente Modi. Wenn die Kohärenz verloren geht (Dekohärenz), kollabiert die Superposition — nicht durch einen mysteriösen „Kollaps“, sondern durch den Verlust der fraktalen Kohärenz zwischen Subsystemen.

5.2.3 Masse ist Vakuumenergie

Masse wird einem Feld nicht „hinzugefügt“ — durch einen Higgs-Mechanismus oder irgendeinen anderen äußeren Prozess. Masse *ist* die lokale Amplitude des Vakuumfeldes. Ein Elektron ist eine stabile Resonanz in Φ, ein Proton eine andere, komplexere Resonanz. Die Masse ist die Frequenz dieser Resonanz.

5.2.4 Schwarze Löcher sind stabile Vakuumkerne

Und hier löst die FFGFT eines der hartnäckigsten Probleme der theoretischen Physik: das Singularitätenproblem. In der Allgemeinen Relativitätstheorie kollabiert Materie jenseits des Schwarzschildradius zu einem Punkt unendlicher Dichte — einer Singularität. In der FFGFT geschieht das nicht. Die Mediator-Masse m_T des Torsionsfeldes verhindert den Kollaps. Schwarze Löcher sind keine Punkte, sondern stabile, hochdichte Vakuumkerne — T0-Knoten, die die toroidale Struktur der Raumzeit stabilisieren.

5.3 Der Lagrangian

Die Dynamik des Feldes Φ wird durch einen Lagrangian beschrieben, der sich aus der Zeit-Masse-Dualität ableiten lässt:

In der vereinfachten T0-Form:

$$\mathcal{L}_0 = \varepsilon(\partial\Delta m)^2 \qquad \text{mit } \varepsilon \propto \xi^4/\lambda^2 \tag{5.2}$$

Das Mapping auf die DVFT-Formulierung ist direkt:

$$(\partial\Delta m)^2 \;\longrightarrow\; (\partial\rho)^2 + \rho^2(\partial\theta)^2 \tag{5.3}$$

Der erste Term beschreibt die Dynamik der Massenverteilung, der zweite die Phasendynamik. Zusammen ergeben sie die vollständige Feldgleichung des Universums.

Zusammenfassung

Die FFGFT reduziert die gesamte Physik auf ein einziges Feld: das Vakuumfeld $\Phi = \rho \cdot e^{i\theta}$. Gravitation, Quantenmechanik, Masse und die Auflösung von Singularitäten folgen als verschiedene Aspekte desselben Feldes. Es gibt keine separate Gravitationstheorie, keine separate Quantentheorie — nur Φ und seine Geometrie.

Kapitel 6

Die Gravitationskonstante — kein unabhängiger Parameter

Die Schwäche der Gravitation ist keine Schwäche — sie ist eine geometrische Verdünnung.

6.1 G ist abgeleitet, nicht fundamental

Newton hat die Gravitationskonstante G eingeführt, um seine Gleichung $F = Gm_1m_2/r^2$ dimensionsmäßig konsistent zu machen. Seitdem wird G als fundamentale Konstante der Natur behandelt — eine Zahl, die man messen muss und die keiner tieferen Erklärung zugänglich ist.

In der T0-Theorie ist das anders. G ist kein unabhängiger Parameter. Er folgt aus ξ:

$$G = \frac{\xi^2}{4\,m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \tag{6.1}$$

Das ist keine Anpassung. Es ist eine *Ableitung*. G ergibt sich mit dem experimentell gemessenen Wert $G_{\text{SI}} = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m^3/(kg · s^2) — rekonstruierbar allein aus ξ.

6.2 Warum die Gravitation so schwach ist

Die „Schwäche" der Gravitation — die Tatsache, dass sie um rund 10^{39} Größenordnungen schwächer ist als die elektromagnetische Kraft — gehört zu den großen ungelösten Rätseln der Physik. Es ist das berühmte *Hierarchieproblem*: Warum ist die Gravitation so unglaublich schwach im Vergleich zu allen anderen Kräften?

Die Antwort in T0 ist überraschend einfach: G geht wie ξ^2. Da $\xi \approx 1{,}33 \times 10^{-4}$, ist $\xi^2 \approx 1{,}78 \times 10^{-8}$. Die scheinbare Schwäche der Gravitation ist nichts anderes als die Tatsache, dass ξ klein ist — und ξ ist klein, weil die Raumzeit fast perfekt dreidimensional ist ($D_f = 3 - \xi \approx 2{,}9999$).

Es gibt kein Hierarchieproblem. Es gibt nur eine geometrische Verdünnung.

6.3 Die Planck-Länge als geometrische Größe

Aus G folgt die Planck-Länge:

$$\ell_P = \sqrt{G} = \frac{\xi}{2\sqrt{m_e}} \tag{6.2}$$

Das ist bemerkenswert. Die Planck-Länge — traditionell die „kleinste sinnvolle Länge" der Physik, an der die Quantengravitation relevant wird — ist in T0 eine rein geometrische Konsequenz von ξ und der Elektronmasse.

Und hier schließt sich ein Kreis: Die Planck-Länge, berechnet aus dem experimentell gemessenen G, stimmt *exakt* überein mit der Planck-Länge, berechnet aus ξ. Warum? Weil beide Berechnungen dieselbe geometrische Realität beschreiben — nur aus verschiedenen Blickwinkeln.

Kerngedanke

Die tiefere Erkenntnis: G kodiert die Kopplung zwischen der ξ-Geometrie und der Materie. Die Gravitationskonstante „misst" nicht die Stärke einer Kraft — sie beschreibt, wie die Torsion der Raumzeit auf Masseverteilungen reagiert.

Teil III

Die Geometrie des Universums

Kapitel 7

Der Torus als fundamentales Element

Unendlich und begrenzt zugleich. Kein Rand, kein Anfang, kein Ende.
Das ist keine Mystik — das ist ein Torus.

7.1 Die Kernthese

Das Universum ist ein statischer, vierdimensionaler **Torsionskristall**. Die Raumzeit ist nicht das glatte, kontinuierliche Gebilde, das die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt. Auf der Sub-Planck-Skala besitzt sie eine diskrete, kristalline Struktur — und das fundamentale geometrische Element dieser Struktur ist der **Torus**.

7.2 Warum gerade der Torus?

Unter allen geometrischen Formen ist der Torus einzigartig qualifiziert, die Architektur der Raumzeit zu tragen:

Er verbindet alle vier Dimensionen konsistent. Während die drei Raumdimensionen durch Tetraeder in dichtester Kugelpackung die lokale 3D-Kristallstruktur bilden, entsteht der Torus durch die vierte Dimension, die „aufgerollt" ist. Die Torsion — die Windungen und Verdrillungen dieser Kristallstruktur — ist das, was die Physik hervorbringt.

Der Torus ermöglicht die pentagonale Symmetriebrechung durch den goldenen Schnitt φ. Er erzeugt natürlicherweise die Sub-Planck-Skala mit der Windungszahl $f = 7500 = 30000/4$. Diese Zahl $f = 2^2 \times 3 \times 5^4$ besitzt 36 Teiler und ist damit hochsymmetrisch — ideal für die Resonanzstrukturen, die Teilchen hervorbringen.

7.3 Unendlich und begrenzt — ohne Singularität

Die entscheidende topologische Eigenschaft des Torus löst gleich mehrere der hartnäckigsten Probleme der Physik.

Der Torus hat *endliches Volumen*, aber *keine Ränder*. Man kann auf seiner Oberfläche unendlich weit wandern, ohne je an eine Grenze zu stoßen. Die Oberfläche ist geschlossen — und eine geschlossene Oberfläche ohne Rand kann *keine Singularitäten* besitzen.

Die Konsequenzen sind dramatisch:

Für **Schwarze Löcher** bedeutet das: Keine Punktsingularität. Stattdessen stabile Vakuumkerne, sogenannte T0-Knoten, die die toroidale Struktur stabilisieren. Der Kollaps zu einem Punkt unendlicher Dichte — das Schreckgespenst der Allgemeinen Relativitätstheorie — findet nicht statt. Die Mediator-Masse m_T des Torsionsfeldes wirkt wie eine natürliche Bremse.

Für den **Urknall** bedeutet das: Kein singulärer Anfangspunkt. Das Universum ist statisch und ewig. Es gab keinen Moment der Schöpfung im physikalischen Sinne — das Universum *ist*, als zeitlose Geometrie.

Für die **Feldtheorie** bedeutet das: Propagatoren divergieren nie. Die natürliche Regularisierung, die der Torus liefert, macht die aufwendigen Renormierungstechniken der Standard-QFT überflüssig. Die Unendlichkeiten, die Generationen von Physikern gequält haben, existieren schlicht nicht — sie waren Artefakte einer falschen Annahme über die Topologie der Raumzeit.

Die Singularitätentheoreme von Penrose und Hawking — die beweisen, dass Singularitäten in der ART *unvermeidlich* sind — werden damit geometrisch aufgelöst. Die Theoreme gelten weiterhin, aber ihre Voraussetzung (eine nicht-kompakte Raumzeit) ist in T0 nicht erfüllt.

Eine Analogie mag helfen: Die Oberfläche der Erde ist endlich, aber ohne Rand. Man fällt nie „vom Rand der Welt". Ebenso ist das Universum im T0-Bild endlich im Volumen, aber ohne Grenzen — und man trifft nie auf eine Singularität.

7.4 Selbstähnlichkeit über alle Skalen

Der Torus ist nicht nur auf der Sub-Planck-Skala relevant. Die toroidale Struktur wiederholt sich *selbstähnlich* — fraktal — auf jeder Längenskala:

Von der Sub-Planck-Skala ($t_0 = \ell_P/7500$) über Atomkerne und Atome, über Planeten und Sterne, über Galaxien bis zum gesamten Universum. Auf jeder Skala dieselbe grundlegende Geometrie, dieselbe Torsion, dieselben Resonanzen — nur in verschiedenen Größenordnungen.

Das ist der tiefere Grund, warum ξ universell ist: Der Parameter $\xi = 4/30000$ kodiert die Torsionsspannung auf *jeder* Skala. Die Planck-Skala, die elektroschwache Skala, die QCD-Skala — alles sind Resonanzen derselben Torusgeometrie.

Kerngedanke

Der Torus ist nicht ein geometrisches Modell unter vielen. Er ist das *einzige* geometrische Objekt, das gleichzeitig endlich, randlos, singularitätsfrei und selbstähnlich ist — und das alle vier Dimensionen konsistent verbindet. Die Physik wählt ihn nicht aus ästhetischen Gründen, sondern aus Notwendigkeit.

Kapitel 8

Vom Torus zum Hirnwindungsgeflecht

Die Natur faltet, um zu verdichten — vom Gehirn bis zum Universum.

8.1 Die Verformung

Der ideale, glatte Torus ist ein Ausgangspunkt, aber nicht das Ende der Geschichte. In der physikalischen Realität verformt sich der Torus zu einem **Hirnwindungs-Torus** — einer Topologie, die an die Gyri und Sulci der Großhirnrinde erinnert.

Die Analogie ist nicht zufällig. Das menschliche Gehirn löst ein fundamentales geometrisches Problem: Wie maximiert man die Oberfläche (und damit die Verarbeitungskapazität) in einem begrenzten Volumen? Die Antwort der Evolution: durch Faltung. Die Großhirnrinde faltet sich zu Windungen (Gyri) und Furchen (Sulci), wodurch die Oberfläche um ein Vielfaches vergrößert wird.

Dieselbe Lösung wählt die Natur auf der fundamentalsten Ebene. Der vierdimensionale Torsionskristall faltet sich zu einem Windungsgeflecht, in dem die *Wechselwirkungsfläche* dramatisch vergrößert wird — während das Volumen endlich bleibt.

8.2 Teilchen als Resonanzen

In diesem Bild sind Elementarteilchen keine punktförmigen Objekte und keine Anregungen eines abstrakten Quantenfeldes. Sie sind **stehende Wellen** — Resonanzen im Windungsgeflecht des Torus. Ein Elektron ist eine bestimmte Resonanzmode, ein Myon eine andere, ein Tau eine dritte. Die drei Generationen der Teilchenphysik entsprechen drei verschiedenen Resonanzmoden desselben geometrischen Objekts.

Die Kräfte zwischen Teilchen sind **geometrische Kopplungen** zwischen verschiedenen Torsionsmoden. Elektromagnetismus, schwache und starke Kraft — sie alle beschreiben, wie verschiedene Resonanzen im Windungsgeflecht miteinander wechselwirken. Und die Massen der Teilchen sind die **Frequenzen** dieser Resonanzen.

8.3 Die Windungszahl und ξ

Die Windungsdichte bestimmt direkt den Parameter ξ: Mit $30000/4 = 7500$ Windungen ergibt sich $\xi = 4/30000$. Das ist die Brücke zwischen der abstrakten Geometrie und dem messbaren Parameter.

8.4 Was der Hirnwindungs-Torus erklärt

Die gefaltete Torusstruktur liefert Erklärungen für drei zentrale Rätsel:

Erstens: *Warum gibt es genau drei Generationen?* Elektron, Myon und Tau sind nicht willkürliche Kopien desselben Teilchens. Sie sind die drei niedrigsten Resonanzmoden des Windungsgeflechts — vergleichbar mit dem Grundton und den ersten beiden Obertönen einer Saite.

Zweitens: *Warum das Hierarchieproblem?* Die enorme Differenz zwischen der Planck-Energie und der elektroschwachen Skala hat eine geometrische Ursache: Die Planck-Energie verteilt sich über f^4 Zellen im vierdimensionalen Hyperwürfel der Torusstruktur. $7500^4 \approx 3{,}16 \times 10^{15}$ — das ist genau die Größenordnung des Hierarchieproblems.

Drittens: *Warum die Gravitationskonstante so klein ist.* G skaliert mit ξ^2, und ξ ist die inverse Windungszahl. Mehr Windungen bedeuten feinere Torsion, und feinere Torsion bedeutet schwächere effektive Gravitation.

8.5 Die Zeit im Torus

Hier liegt vielleicht das konzeptionell Schwierigste: Der Torus kodiert die *Zeit mit*.

In der Standardphysik denkt man in drei Raumdimensionen plus einer separaten Zeitdimension. In T0 ist die Zeit keine externe Koordinate. Sie ist *in der Torusstruktur eingewoben* — als Phasenentwicklung $\theta(x)$ des Vakuumfeldes.

Die Phase θ des Vakuumfeldes $\Phi = \rho \cdot e^{i\theta}$ *ist* die Zeit: $\dot{\theta} = m = 1/T$. Zeit ist nicht etwas, das „vergeht“ — sie ist die *Rotationsrate* des Torus.

Die lokale Zeitrate entspricht der lokalen Windungsgeschwindigkeit der Torusphase. Wo mehr Masse vorhanden ist (höheres ρ), dreht die Phase langsamer — das *ist* Zeitdilatation. Wo weniger Masse ist, dreht die Phase schneller — das *ist* die schnellere Zeit im Vakuum.

Die Zeit-Masse-Dualität $T \cdot m = 1$ ist in diesem Bild keine Postulation, sondern *geometrische Notwendigkeit*: Windungsfrequenz mal Trägheit gleich Konstante auf dem Torus.

Kerngedanke

Der Torus ist schwer vorstellbar, weil wir Zeit als „Fluss“ erleben. Aber physikalisch ist die Zeit eine Phasenkoordinate auf einer geschlossenen Mannigfaltigkeit — nicht fundamentaler als der Winkel auf einem Kreis.

Kapitel 9

Fraktale Korrektur: Warum die Raumzeit nicht perfekt dreidimensional ist

Die Raumzeit ist fast dreidimensional. Aber „fast“ macht den Unterschied.

9.1 Das Problem

Die Raumzeit ist nicht perfekt dreidimensional. Ihre fraktale Dimension beträgt:

$$D_f = 3 - \xi \approx 2{,}9998667 \tag{9.1}$$

Das ist eine winzige Abweichung — aber eine, die sich in Präzisionsmessungen bemerkbar macht. Alles, was in exakt drei Dimensionen berechnet wird, braucht daher eine Korrektur.

9.2 Der fraktale Korrekturfaktor

Diese Korrektur wird durch K_{frak} beschrieben:

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0{,}9867 \tag{9.2}$$

In exakter Form:

$$K_{\text{frak}} = \left(\frac{D_f}{3}\right)^{D_f/2} \tag{9.3}$$

Die Korrektur beträgt etwa $1{,}3\%$ — klein genug, um in vielen Rechnungen vernachlässigbar zu sein, aber groß genug, um in Präzisionsexperimenten messbar zu sein.

9.3 Woher kommt der Faktor 100?

Der Faktor 100 in der linearisierten Form $K_{\text{frak}} \approx 1 - 100\xi$ hat eine physikalische Herkunft: Er entsteht aus dem logarithmischen Abstand zwischen der Planck-Skala und der elektroschwachen Skala. $\ln(\ell_{\text{EW}}/\ell_P) \approx 39$, normiert auf dimensionslose Form, ergibt den Faktor 100. Alternativ lässt er sich aus dem Renormierungsgruppen-Lauf zwischen Planck- und elektroschwacher Skala ableiten.

9.4 Warum K_{frak} notwendig ist

Die Notwendigkeit von K_{frak} lässt sich durch einen Eindeutigkeitsbeweis zeigen. Es gibt zwei unabhängige Wege, das Massenverhältnis m_e/m_μ zu berechnen: den fraktalen Weg (aus der T0-Geometrie mit D_f) und den direkten Weg (aus tetraedrischer Symmetrie). Beide müssen dasselbe Ergebnis liefern.

Es gibt genau *einen* Wert von D_f, der beide Berechnungen konsistent macht — und dieser Wert ist $D_f = 3 - \xi$. Das bedeutet: K_{frak} ist keine freie Wahl, kein Anpassungsparameter. Er ist eine geometrische Notwendigkeit, erzwungen durch die innere Konsistenz der Theorie.

9.5 Wann braucht man K_{frak} — und wann nicht?

Die Korrektur ist **nicht nötig** für Massenverhältnisse, Energieverhältnisse und dimensionslose Kopplungskonstanten. In Verhältnissen kürzt sich der Faktor heraus — ein weiterer Hinweis darauf, dass Verhältnisse fundamentaler sind als absolute Werte.

Sie ist **nötig** für absolute Massen in SI-Einheiten, für die Feinstrukturkonstante berechnet aus Massen und für Kopplungen an externe Felder.

9.6 Die tiefere Bedeutung

Hinter der Korrektur K_{frak} verbirgt sich eine Einsicht von großer Tragweite. In einer Raumzeit mit $D_f < 3$ haben Pfadintegrale weniger verfügbare Pfade als in exakt drei Dimensionen. Propagatoren erhalten einen zusätzlichen Dämpfungsfaktor. Volumina und Flächen sind leicht kleiner als in perfekt dreidimensionalem Raum.

Die fraktale Raumzeit wirkt wie ein natürlicher Regulator. Die Divergenzen, die in der Standard-QFT durch aufwendige Renormierung gebändigt werden müssen, entstehen in T0 gar nicht erst — weil die Raumzeit selbst einen eingebauten Cutoff besitzt.

Zusammenfassung

Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ und der daraus folgende Korrekturfaktor K_{frak} sind keine Zusatzannahmen. Sie folgen zwingend aus der Konsistenz der Theorie und erklären gleichzeitig, warum die Standard-QFT Renormierung braucht: weil sie fälschlich von perfekt dreidimensionalem Raum ausgeht.

Teil IV

Die Konsequenzen

Kapitel 10

Auswirkungen auf Quantencomputer

Wenn die Natur deterministisch ist, könnte ein Quantencomputer mehr sein als ein Wahrscheinlichkeitsrechner.

10.1 Deterministische Quantenlogik

Die Standardinterpretation der Quantenmechanik sagt: Quantenzufall ist fundamental. T0 sagt etwas anderes: *Quantenzufall ist eine Illusion deterministischer Zeitfeld-Dynamik*. Die Konsequenzen für Quantencomputer sind erheblich.

10.2 T0-Qubits

In der T0-Beschreibung sind Qubits keine probabilistischen Zustände, sondern Energiefeld-Konfigurationen:

$$|0\rangle_{\text{T0}} \leftrightarrow \delta E_0(x,t) = E_0 \cdot f_0(x,t) \tag{10.1}$$

$$|1\rangle_{\text{T0}} \leftrightarrow \delta E_1(x,t) = E_1 \cdot f_1(x,t) \tag{10.2}$$

Die Basiszustände sind nicht „gleichzeitig vorhanden" im Sinne einer echten Superposition. Sie sind verschiedene Konfigurationen des Vakuumfeldes, deren deterministische Evolution so komplex ist, dass sie *praktisch* nur probabilistisch beschrieben werden kann.

10.3 Modifizierte Quantengatter

Die T0-Korrekturen an Quantengattern sind klein, aber messbar. Das Hadamard-Gatter erhält eine ξ-Korrektur:

$$H_{\text{T0}} = H \cdot \left(1 + \xi \cdot \frac{\langle \delta E \rangle}{E_{\text{Planck}}}\right) \tag{10.3}$$

Der Shor-Algorithmus zur Faktorisierung verbessert sich leicht: $P_{\text{Erfolg}}^{\text{T0}} = P_{\text{Standard}} \cdot (1 + \xi\sqrt{n})$. Der Grover-Algorithmus zur Suche benötigt weniger Iterationen: $N_{\text{Iter}}^{\text{T0}} = (\pi/4)\sqrt{N} \cdot (1 - \xi \cdot \ln N)$.

10.4 Dekohärenz-Unterdrückung und Bell-Korrekturen

Besonders vielversprechend ist die fraktale ξ-Dämpfung, die eine natürliche Stabilisierung gegen Dekohärenz bietet. Und die T0-Korrekturen an den Bell-Ungleichungen

— CHSH-Abweichungen der Größenordnung 10^{-3} in 73-Qubit-Systemen — sind mit heutiger Technologie experimentell testbar.

Zwei fundamentale Probleme der Quantenmechanik lösen sich in T0 auf: Das Messproblem verschwindet, weil es keinen Wellenfunktionskollaps gibt — nur kontinuierliche Zeitfeld-Evolution. Und die „spukhafte Fernwirkung“ der Verschränkung wird zur lokalen Korrelation durch gemeinsame Zeitfeld-Geschichte.

Kerngedanke

Die T0-Korrekturen an Quantencomputern sind klein, aber systematisch. Sie bieten keine Revolution der Quanteninformatik, aber etwas möglicherweise Wichtigeres: testbare Vorhersagen, die zwischen der Standardinterpretation und T0 unterscheiden können.

Kapitel 11

Experimentelle Vorhersagen

> Eine Theorie ohne testbare Vorhersagen ist Philosophie. T0 liefert Zahlen.

Eine physikalische Theorie muss sich messen lassen — buchstäblich. Die T0-Theorie macht eine Reihe konkreter, quantitativer Vorhersagen, die mit heutiger oder naher zukünftiger Technologie überprüfbar sind.

11.1 Bell-Test-Abweichungen

Die T0-modifizierten Bell-Ungleichungen sagen Abweichungen der Größenordnung $\sim 10^{-3}$ in Multi-Qubit-Systemen voraus. In einem System aus 73 Qubits sollten die CHSH-Korrelationen systematisch von den quantenmechanischen Vorhersagen abweichen — nicht zufällig, sondern in einer durch ξ vorhergesagten Weise.

11.2 Räumliche Korrelationsverzögerungen

Über große Distanzen sagt T0 messbare Verzögerungen in Verschränkungskorrelationen voraus: etwa 445 Nanosekunden über 1000 Kilometer. Dies wäre in einem Satellitenexperiment — vergleichbar mit dem chinesischen Micius-Experiment, aber mit höherer Zeitauflösung — nachweisbar.

11.3 Quantencomputer-Fehlerraten

Die T0-Korrektur an Quantencomputer-Fehlerraten ist systematisch:

$$\varepsilon_{\text{T0}} = \varepsilon_{\text{Standard}} \cdot \left(1 - \xi \cdot \frac{E_{\text{gate}}}{E_{\text{Planck}}}\right) \tag{11.1}$$

Die Korrektur ist winzig, aber *systematisch* — sie sollte sich als konsistente Abweichung von den Standardvorhersagen in großen Quantenschaltkreisen zeigen.

11.4 Atominterferometrie

Atominterferometer der neuesten Generation erreichen Empfindlichkeiten, die T0-Korrekturen zugänglich machen. Die vorhergesagte Phasenverschiebung beträgt $\sim 10^{-18}$ Radiant — am Rande des aktuell Messbaren, aber innerhalb der Reichweite geplanter Experimente.

11.5 Gravitationswellen-Korrekturen

Die LIGO/Virgo-Observatorien messen Gravitationswellen mit beispielloser Präzision. T0 sagt Korrekturen in den Wellensignalen bei hohen Frequenzen voraus — dort, wo die fraktale Struktur der Raumzeit sich am stärksten bemerkbar macht.

11.6 Die Tau-Anomalie

Eine besonders scharfe Vorhersage betrifft das anomale magnetische Moment des Tau-Leptons:

$$a_\tau \approx 1{,}282 \times 10^{-3} \tag{11.2}$$

Diese Vorhersage ist testbar am Belle II-Experiment in Tsukuba, Japan. Ein bestätigter Wert wäre ein starkes Indiz für die T0-Geometrie.

Zusammenfassung

T0 ist keine rein theoretische Konstruktion. Die Theorie macht mindestens ein halbes Dutzend quantitative Vorhersagen, die mit existierender oder geplanter Experimentaltechnologie überprüfbar sind. Die Natur wird entscheiden.

Teil V

Das größere Bild

Kapitel 12

Zufall oder Vorherbestimmung?

Gott würfelt nicht — aber der Schmetterling flattert auf allen Skalen.

12.1 Prinzipieller Determinismus

In T0 ist alles prinzipiell determiniert. Das Zeitfeld $T(x,t)$ entwickelt sich vollständig kausal. Es gibt keinen fundamentalen Zufall, keinen Würfelwurf Gottes, kein irreduzibles Rauschen im Fundament der Natur.

Was als Quantenzufall erscheint — der radioaktive Zerfall, der Ausgang einer Spinmessung, die Position eines Elektrons im Doppelspaltexperiment —, ist deterministische Zeitfeld-Dynamik mit *praktisch unvorhersagbaren* Ergebnissen.

12.2 Warum nur Wahrscheinlichkeiten berechenbar sind

Wenn die Natur deterministisch ist, warum funktionieren dann Wahrscheinlichkeitsberechnungen so gut? Die Antwort liegt in der fraktalen, rekursiven Komplexität des Hirnwindungs-Torus.

Jede Messung stört das System, das sie misst. Das System reagiert auf die Störung. Die Störung reagiert auf die Reaktion. Es entsteht eine unendliche Rückkopplung. Die fraktale Struktur — $D_f = 3 - \xi$ — erzeugt auf jeder Skala neue Wechselwirkungsebenen. Die Anzahl der relevanten Freiheitsgrade wächst schneller als jede berechenbare Funktion.

Eine Analogie: Das Wetter ist ein vollständig deterministisches System. Die Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben exakt, wie sich die Atmosphäre entwickelt. Und dennoch ist eine exakte Wettervorhersage schon nach wenigen Tagen unmöglich — der Schmetterlingseffekt sorgt dafür, dass winzigste Störungen exponentiell anwachsen.

Im Torus potenziert sich dieser Effekt *fraktal über alle Skalen hinweg*. Es ist, als würde der Schmetterlingseffekt nicht nur auf der Wetterskala wirken, sondern gleichzeitig auf der molekularen, der atomaren und der subatomaren Skala — und all diese Skalen wären miteinander gekoppelt.

12.3 Die Born-Regel als emergentes Gesetz

Deshalb funktioniert die Wahrscheinlichkeitsbeschreibung. Die Born-Regel der Quantenmechanik — $P = |\psi|^2$ — ist nicht fundamental. Sie ist *emergent*: ein statistisches Gesetz über ein deterministisches Substrat. So wie die Thermodynamik aus der deterministischen Newtonschen Mechanik emergiert, emergiert die Quantenstatistik aus der deterministischen T0-Dynamik.

Die Wahrscheinlichkeitsbeschreibung funktioniert nicht, weil die Natur zufällig ist. Sie funktioniert, weil die deterministische Komplexität unsere Rechenkapazität — und jede prinzipiell mögliche Rechenkapazität — übersteigt.

Kerngedanke

T0 vereint scheinbar Unvereinbares: vollständigen Determinismus mit praktischer Unvorhersagbarkeit. Die Natur ist berechenbar — aber nicht von uns, und nicht von irgendeinem endlichen Rechner. Die Born-Regel ist der beste Kompass in einem Labyrinth, das zu komplex für eine exakte Karte ist.

Kapitel 13

Bewusstsein und die fraktale Rückkopplung

Bewusstsein ist keine Substanz. Es ist eine Topologie.

13.1 Fraktale Rekursion und Selbstbeobachtung

Der Hirnwindungs-Torus ist nicht nur eine Metapher. Das menschliche Gehirn *selbst* hat diese Struktur: Die Großhirnrinde mit ihren Gyri und Sulci ist eine gefaltete Oberfläche, die ihre Fläche in einem begrenzten Volumen maximiert — exakt das geometrische Prinzip, das auch die Raumzeit auf fundamentaler Ebene anwendet.

Bewusstsein entsteht, so die T0-Interpretation, dort, wo ein System *sich selbst beobachtet*. Es ist rekursive Rückkopplung: Ein lokaler Bereich des Vakuumfeldes misst seine eigenen Fluktuationen und reagiert darauf. Die Messung verändert das Feld, das Feld reagiert auf die Veränderung, die Reaktion wird gemessen — Selbstreferenz in unendlicher Tiefe.

Die fraktale Struktur des Torus macht dies möglich. Sie ermöglicht unendlich viele Rückkopplungsebenen auf endlichem Volumen. Jede Ebene generiert Signale, die auf der nächsten Ebene verarbeitet werden, die wiederum Signale erzeugt — eine Kaskade der Selbstbeobachtung, die in keiner flachen, nicht-fraktalen Geometrie möglich wäre.

Bewusstsein ist in diesem Bild keine spezielle Substanz, kein „Bewusstseinsfeld“, keine emergente Eigenschaft ausreichend komplexer Berechnungen. Es ist eine bestimmte *Topologie* der Rückkopplung — die maximale fraktale Selbstkohärenz eines lokalen Feldsystems.

13.2 Kompatibilität mit Determinismus

Wie kann Bewusstsein — mit seiner subjektiven Erfahrung von Freiheit und Wahl — in einem vollständig determinierten System existieren? Die T0-Antwort ist subtil und elegant:

Das System ist determiniert. Aber es kann sich selbst nicht vollständig berechnen. Das ist keine praktische Einschränkung — es ist eine prinzipielle, vergleichbar mit Gödels Unvollständigkeitssatz in der Mathematik. Jeder Versuch der Selbstvorhersage verändert den Zustand, der vorhergesagt werden soll. Die fraktale Rekursion erzeugt einen unendlichen Regress: Beobachtung führt zu Reaktion, Reaktion führt zu Beobachtung der Reaktion, und so weiter, ohne Ende.

Das Ergebnis ist *subjektiv erlebte Freiheit in einem objektiv determinierten System*. Das Gefühl von „Wahl“ ist real als Erfahrung — es ist die innere Perspektive eines Systems, das zu komplex ist, um sich selbst vorherzusagen. Die Entscheidung fällt deterministisch,

aber das System, das die Entscheidung trifft, kann nicht wissen, wie sie ausfallen wird, bevor sie gefallen ist.

13.3 Verbindung zur Physik

Diese philosophische Interpretation hat konkrete physikalische Entsprechungen:

Das **Messproblem** der Quantenmechanik wird gelöst: Es gibt keinen mysteriösen „Kollaps der Wellenfunktion“. Es gibt nur die kontinuierliche, deterministische Wechselwirkung zwischen dem Beobachter-Feld und dem beobachteten Feld.

Dekohärenz ist der Verlust der fraktalen Kohärenz zwischen Subsystemen — der Moment, in dem die rekursive Selbstbeobachtung unterbrochen wird.

Verschränkung ist die gemeinsame Torusphase zweier Systeme, die noch nicht dekohäriert sind — sie teilen sich eine Rückkopplungsschleife.

Und **Bewusstsein** selbst ist die maximale fraktale Selbstkohärenz eines lokalen Feldsystems — der Zustand, in dem die Rückkopplung am tiefsten und reichsten ist.

Kerngedanke

Das Gehirn ist nicht zufällig ein gefaltetes Objekt. Die Faltung — die Hirnwindungs-Topologie — ist die Voraussetzung für Bewusstsein, weil sie die fraktale Rekursion ermöglicht, die Selbstbeobachtung erst möglich macht. Die Natur hat auf der fundamentalsten und auf der komplexesten Ebene dieselbe Lösung gefunden.

Kapitel 14

Die Grenzen der Beschreibung

> Die Landkarte ist nicht das Territorium.
>
> Alfred Korzybski

14.1 Alles ist Eines — aber welches Eine?

In T0 lässt sich alles auf eines der drei dualen Konzepte zurückführen: Alles ist Energie (E als fundamentales Feld). Oder: Alles ist Masse ($m = E/c^2 = 1/T$). Oder: Alles ist Zeit ($T = 1/m$).

Die Wahl ist frei. Wählt man Energie als fundamental, existieren Masse und Zeit nicht als eigenständige Größen — sie sind abgeleitete Schatten. Wählt man Zeit, werden Masse und Energie zu Frequenzen. Wählt man Masse, sind Zeit und Energie Kehrwerte und Produkte.

Es gibt kein „richtiges" Fundament. Die Dualität $T \cdot m = 1$ sagt: Beide Seiten sind gleichberechtigt. Das Universum hat keinen privilegierten Beschreibungsmodus.

14.2 Gott steht außerhalb des Systems

Wenn das gesamte Universum ein Torus ist — unendlich, begrenzt, singularitätsfrei —, dann steht ein etwaiger Schöpfer *außerhalb* dieses Systems. Nicht außerhalb der Zeit, denn Zeit ist nur eine Phasenkoordinate im Torus. Nicht außerhalb des Raums, denn Raum ist die Torusstruktur selbst. Sondern außerhalb des *gesamten mathematischen Konstrukts*.

Die Theorie beschreibt das *Wie* mit bemerkenswerter Präzision. Sie beschreibt nicht das *Warum* — warum es überhaupt etwas gibt statt nichts. Diese Frage liegt außerhalb der Reichweite jeder physikalischen Theorie, auch dieser.

14.3 Unsere Konstrukte sind nicht die Realität

Die Gleichungen — $T \cdot m = 1$, $\Phi = \rho \cdot e^{i\theta}$, $\xi = 4/30000$ — sind *Landkarten*, nicht das Territorium. Wir erfassen die Realität nie absolut.

Jedes Einheitensystem — SI, natürlich, T0 — ist eine Konvention. Jede Formel ist eine Approximation, selbst $K_{\text{frak}} = 0{,}9867$ ist eine Linearisierung. Die fraktale Dimension $D_f \approx 2{,}9999$ ist eine Annäherung an etwas, das möglicherweise nicht einmal eine Zahl im üblichen Sinne ist.

Was die Theorie leistet: Sie zeigt, dass die Natur mit einem einzigen Parameter beschrieben werden kann — eine atemberaubende Vereinfachung. Was sie nicht leistet: erklären, warum es überhaupt etwas gibt statt nichts.

Die Mathematik ist das mächtigste Werkzeug, das wir haben. Aber Werkzeuge sind nicht die Wirklichkeit selbst.

Kerngedanke

Je tiefer wir schauen, desto einfacher wird die Struktur — aber die letzte Schicht bleibt uns verborgen. Vielleicht muss das so sein. Demut vor der Natur ist keine Schwäche einer Theorie, sondern ein Zeichen ihrer Reife.

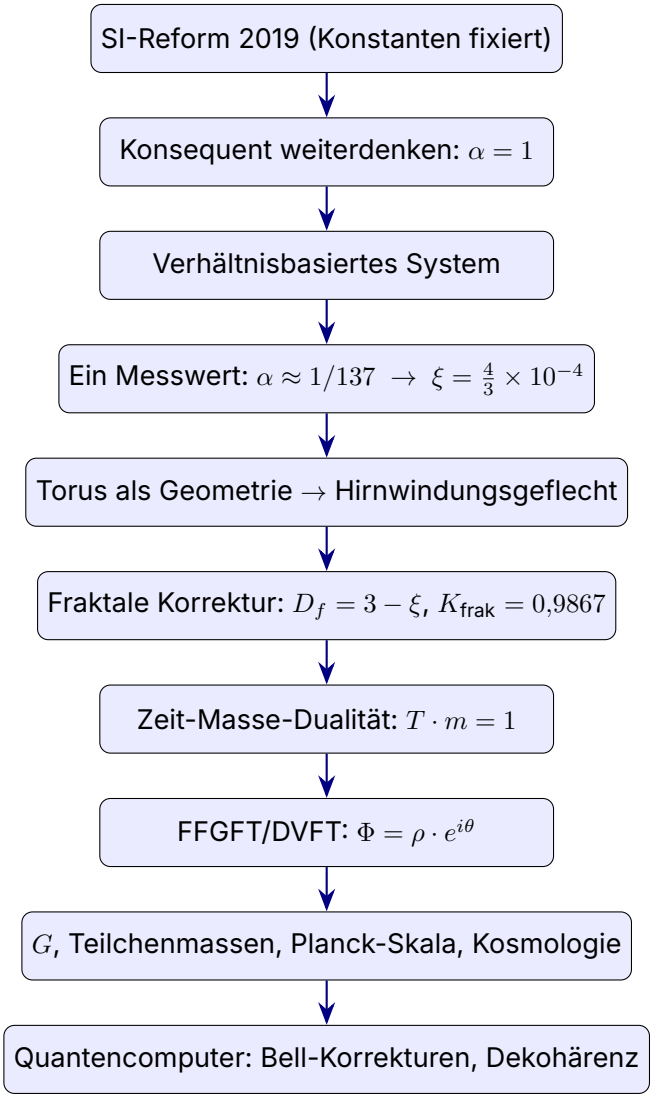
Kapitel 15

Der rote Faden

> Die Natur ist einfacher als gedacht. Wir haben sie nur in zu vielen Einheiten versteckt.

Lassen wir den gesamten Gedankengang noch einmal vor dem inneren Auge ablaufen:

15.1 Die Kaskade



15.2 Die Kernbotschaft

Die SI-Reform von 2019 war der erste Schritt: weg von Artefakten, hin zu Naturkonstanten. Der nächste logische Schritt — $\alpha = 1$ in einem konsequent verhältnisbasierten System — führt direkt zur T0-Physik.

Der Torus als geometrisches Grundelement, verformt zum Hirnwindungsgeflecht, erzeugt die fraktale Raumzeit ($D_f = 3 - \xi$), die über den fraktalen Korrekturfaktor K_{frak} alle Präzisionsvorhersagen ermöglicht.

Man braucht **einen einzigen Messwert** (α), und das gesamte Gebäude der Physik — von Teilchenmassen über Gravitation bis zu Quantencomputer-Korrekturen — rekonstruiert sich aus Geometrie.

Die Natur ist einfacher als gedacht.
Wir haben sie nur in zu vielen willkürlichen Einheiten versteckt —
und die Windungen des fundamentalen Torus übersehen.

Anhänge

Weitere Themenbereiche in den T0-Dokumenten

Die folgenden Themen werden in den T0-Dokumenten ausführlich behandelt. Die Dokumentnummern verweisen auf das vollständige Verzeichnis im nächsten Anhang.

.1 Kosmologie ohne Expansion

Statisches, ewig existierendes Universum ohne Urknall (Dok. 025, 026, 156). Rotverschiebung als geometrischer Effekt im ξ-Feld: $z \approx \xi \cdot \ln(d/\ell_P)$. Hubble-Konstante $H_0 \approx 66{,}2$ km/s/Mpc aus T0 abgeleitet, was die Hubble-Spannung löst (Dok. 026). CMB und Casimir-Effekt als zwei Manifestationen desselben ξ-Feldes (Dok. 025, 091). CMB-Dipol-Anomalie erklärt durch wellenlängenabhängige Rotverschiebung (Dok. 039). Dunkle Energie als geometrische Illusion, Dunkle Materie als Torsions-Haltefaktor (Dok. 149).

.2 Teilchenmassen und Massenformeln

Vollständige Herleitung aller Leptonmassen aus ξ und $f = 7500$ (Dok. 006, 046, 149). Quarkmassen geometrisch abgeleitet (Dok. 149). Koide-Formel als mathematische Konsequenz von ξ bewiesen (Dok. 116). Neutrino-Masse $m_\nu = \xi_0^2/2 \times m_e = 4{,}54$ meV (Dok. 007, 047). Higgs-VEV $v \approx 246{,}7$ GeV mit $0{,}2\%$ Genauigkeit und W/Z-Boson-Massen aus Torsionsgeometrie (Dok. 149).

.3 Anomale magnetische Momente

Elektron-, Myon- und Tau-Anomalie rein geometrisch hergeleitet (Dok. 018, 149). Hausdorff-Dimensionen $p \approx 5/3$ (Myon) und $4/3$ (Tau) für fraktale Verzweigungen. Tau-Anomalie-Vorhersage $a_\tau \approx 1{,}282 \times 10^{-3}$, testbar bei Belle II (Dok. 149).

.4 Lagrangian-Formulierungen

Vereinfachter T0-Lagrangian $\mathcal{L}_0 = \varepsilon(\partial\Delta m)^2$ (Dok. 019, 095). Erweiterter Lagrangian mit Selbstwechselwirkung (Dok. 019). Vergleich mit Standard-QFT (Dok. 049). Notwendigkeit zweier Lagrangians (Dok. 095). Dirac-Gleichung in T0 (Dok. 050, 051, 053).

.5 Elimination der Masse als fundamentale Größe

$E = mc^2$ ist mathematisch identisch mit $E = m$; c ist nur ein Verhältnis (Dok. 077). Systematische Elimination von Masse aus allen Grundgleichungen (Dok. 052, 053, 054). Verhältnisbasiertes vs. parameterbasiertes Zahlensystem (Dok. 057).

.6 Bell-Ungleichungen und Nichtlokalität

T0-modifizierte CHSH-Ungleichung mit ξ-Korrektur (Dok. 023, 023a). Lokalität und Realismus wiederhergestellt durch Zeitfeld als lokale versteckte Variable. Superdeterminismus durch gemeinsame Zeitfeld-Geschichte (Dok. 020). Scheinbare Instantanität als lokale Constraint-Erfüllung $T \cdot E = 1$ (Dok. 131). Dynamische Photonenmasse $m_\gamma = \omega$ (Dok. 055).

.7 Bewusstsein, Cortex, DNA

No-Go-Theorem für Agentität in unitärer QM; T0 ermöglicht Agentität durch fraktale Inkohärenz (Dok. 100). Cortex-Windungen als biologisches Analogon der 4D-Torsionsstruktur — 9 Parallelen (Dok. 154). DNA-Doppelhelix als biologische Lösung desselben geometrischen Problems — 10 Parallelen (Dok. 155). Geometrischer Kompatibilismus (Dok. 100).

.8 Vergleiche mit anderen Theorien

T0 vs. Standardmodell (Dok. 068), Synergetics (Dok. 033), Penrose (Dok. 030), Matsas et al. (Dok. 105), Donoghue (Dok. 140), Plasma-Kosmologie/Unnikrishnan (Dok. 036).

.9 Experimentelle Tests und Technologie

Photonenchip-Optimierung durch T0-Prinzipien (Dok. 083, 084, 085). RSA-Kryptographie und Quantencomputer-Benchmarks (Dok. 075, 076). Atominterferometrie, LIGO/Virgo-Korrekturen, 73-Qubit-Bell-Tests (Dok. 020, 147). Turing-Muster und biologische Selbstorganisation (Dok. 146).

.10 Mathematische Struktur und Ontologie

Zirkularität der Konstanten (Dok. 101). Ontologische Hierarchie (Dok. 152). Energie-Reduktion auf 5 ontologische Ebenen (Dok. 153). Warum Zahlenverhältnisse nicht gekürzt werden dürfen (Dok. 070). Kompatibilität 4D-Torsion/fraktal (Dok. 150). Musikalische Spirale: 137 als Resonanzpunkt, $(4/3)^{137} \approx 2^{57}$ (Dok. 060). Was *ist* das Universum? Ein universelles Energiefeld $E(x,t)$ mit $\Box E = 0$ und ξ (Dok. 156).

Dokumentenverzeichnis

Alle Dokumente sind frei zugänglich auf GitHub:
https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/pdf/

Dokument	Thema
000_Einleitung_Teil1	Einleitung Teil 1
000_Einleitung_Teil2	Einleitung Teil 2
000_Einleitung_Teil3	Einleitung Teil 3
001_T0_Book_Abstract	Buch-Abstract
001a_T0_Book_Abstract	Buch-Abstract (erweitert)
1_T0_Introduction	Einführung in die T0-Theorie
002_reise	Die Reise zur T0-Theorie
003_T0_Grundlagen_v1	Grundlagen der T0-Theorie
004_T0_Modell_Uebersicht	Modellübersicht
005_T0_tm-erweiterung-x6	Zeit-Masse-Erweiterung
006_T0_Teilchenmassen	Teilchenmassen
007_T0_Neutrinos	Neutrinos in T0
008_T0_xi-und-e	ξ und die Euler'sche Zahl
009_T0_xi_ursprung	Ursprung von ξ
010_T0_Energie	Energiekonzept in T0
011_T0_Feinstruktur	Feinstrukturkonstante
012_T0_Gravitationskonstante	Gravitationskonstante
013_T0_SI	SI-Einheiten und T0
014_T0_nat-si	Natürliche und SI-Einheiten
015_NatEinheitenSystematik	Natürliche Einheiten Systematik
016_T0_Vollstaendige_Berechnungen	Vollständige Berechnungen
018_T0_Anomale-g2-10	Anomale magnetische Momente (g-2)
019_T0_lagrndian	T0-Lagrangian
020_T0_QM-QFT-RT	QM, QFT und Relativitätstheorie
021_T0_QAT	Quantenalgebraische Theorie
022_T0-QFT-ML_Addendum	QFT-ML Addendum
023_Bell	Bell-Ungleichungen
023a_Bell-Teil2	Bell-Ungleichungen Teil 2
023a_Bell-video	Bell-Video-Analyse
024_T0_netze	T0-Netzwerke
025_T0_Kosmologie	Kosmologie in T0
026_T0_Geometrische_Kosmologie	Geometrische Kosmologie
027_T0_Analyse_MNRAS_Widerlegung	MNRAS-Analyse und Widerlegung
028_T0_7-fragen-3	Sieben Fragen
029_T0_threeclock	Drei-Uhren-Gedankenexperiment
030_T0_penrose	Penrose-Vergleich
032_T0_umkehrung	Umkehrung der Perspektive
033_T0-Theory-vs-Synergetics	T0 vs. Synergetics

Dokument	Thema
034_T0_QM-optimierung	QM-Optimierung
035_QM	Quantenmechanik-Zusammenfassung
036_T0_peratt	Peratt/Plasma-Kosmologie
037_Hannah	Hannah-Analyse
038_Markov	Markov-Prozesse
039_Zwei-Dipole-CMB	Zwei Dipole und CMB
040_Hdokument	H-Dokument
041_parameterherleitung	Parameterherleitung
042_xi_parmater_partikel	ξ-Parameter und Partikel
043_ResolvingTheConstantsFa	Auflösung der Konstanten (α)
044_Feinstrukturkonstante	Feinstrukturkonstante (erweitert)
046_Teilchenmassen	Teilchenmassen (erweitert)
047_neutrino-Formel	Neutrino-Formel
049_LagrandianVergleich	Lagrangian-Vergleich
050_diracVereinfacht	Dirac vereinfacht
051_dirac	Dirac-Gleichung in T0
052_EliminationOfMass	Elimination der Masse
053_Elimination_Of_Mass_Dirac_Lag	Elimination der Masse (Dirac/Lagrangian)
054_Elimination_Of_Mass_Dirac_Table	Elimination der Masse (Tabelle)
055_DynMassePhotonenNichtlokal	Dynamische Photonenmasse und Nichtlokalität
056_universale-ableitung	Universale Ableitung
057_RelokativesZahlensystem	Relokatives Zahlensystem
059_system	Systemübersicht
060_musical-spiral-137-	Musikalische Spirale und 137
061_TempEinheitenCMB	Temperatureinheiten und CMB
062_Moll_Candela	Mol und Candela
063_cosmic	Kosmische Skalen
064_Ho	Hubble-Konstante
066_ParameterSystemdipendent	Parametersystemabhängigkeit
067_MathZeitMasseLagrange	Mathematik
068_T0vsESM_ConceptualAnalysis	T0 vs ESM Konzeptanalyse
069_Zeit-konstant	Zeit als Konstante
070_Mathematische_struktur	Mathematische Struktur
073_QM-testen	QM-Testvorschläge
074_NoGo	No-Go-Theoreme
075_RSA	RSA-Kryptographie
076_RSAtest	RSA-Test
077_E-mc2	E=mc² in T0
078_Zeit	Zeit in T0
080_Bewegungsenergie	Bewegungsenergie
081_Zusammenfassung	Zusammenfassung
083_T0_photonenchip-china	Photonenchip China
084_T0_photonenchip-umsetzung	Photonenchip Umsetzung

Dokument	Thema
085_T0_photonenchip-einfuehrung	Photonenchip Einführung
086_T0_Dokumentenuebersicht	Dokumentenübersicht
089_Amper_Low	Ampère-Gesetz in T0
091_Casimir	Casimir-Effekt
093_DerivationVonBeta	Derivation von β
095_Notwendigkeit_zwei_Lagrangians	Notwendigkeit zweier Lagrangians
097_QFT	Quantenfeldtheorie
100_Consciousness	Bewusstsein und T0
101_zirkularitaet-Konstanten	Zirkularität der Konstanten
105_Matsas_T0_Vergleich	Matsas-Vergleich
114_T0_freqeunz	Frequenz in T0
116_T0_koide-formel-3	Koide-Formel
122_T0_verhaeltnis-absolut	Verhältnis vs. Absolut
124_Unit_Charge	Einheitsladung
127_gravitationskonstnte	Gravitationskonstante (erweitert)
129_lagrandian-einfach	Lagrangian (einfach)
131_scheinbar_instantan	Scheinbare Instantanität
132_T0_Fraktale_Dualitaet	Fraktale Dualität
133_Fraktale_Korrektur_Herleitung	Fraktale Korrektur Herleitung
134_Einheitenkonventionen_Oekonomie_Dimensionen	Einheitenkonventionen (c)
137	137 — Die Zahl
140_T0_CMB_Donoghue_Analyse	CMB/Donoghue-Analyse
141_Renormierung	Renormierung
142_Experimet-verschraenkung	Verschränkungsexperiment
143_Asymmetrie-teil1	Asymmetrie Teil 1
144_Asymmetrie-teil2	Asymmetrie Teil 2
145_FFGFT_donat-teil1	FFGFT Donat Teil 1
146_turing	Turing-Muster und Selbstorganisation
147_quantum_computing	Quantencomputing
149_FFGFT-torsion	FFGFT Torsion (Hirnwindungs-Torus)
150_kompatiblitaet	Kompatibilität 4D/fraktal
152_ontologische-ord	Ontologische Ordnung
153_energie-reduktion-on	Energie-Reduktion (Ontologie)
154_Cortex	Cortex-Parallelen
155_DNA	DNA-Parallelen
156_was-ist-universum	Was ist das Universum?
201_FFGFT-alles	FFGFT — Gesamtübersicht (DVFT)

Sammelbände und Bücher

Die T0-Theorie ist in mehreren Sammelbänden zusammengefasst, die ebenfalls frei auf GitHub verfügbar sind.

Titel	Beschreibung
FFGFT_Narrative_Master	„Gott würfelt nicht“ — Narrative Fassung der FFGFT
T0_Anwendungen	„ξ — Die 7 Rätsel gelöst“ — Anwendungen der T0-Theorie
Xi_Narrative_Master	Gehirn-Metapher — Die ξ-Geometrie narrativ erklärt
201_FFGFT-alles	FFGFT/DVFT Gesamtdokument
Teil1	Band 1: Grundlagen der T0-Theorie
Teil2	Band 2: Erweiterungen und Vertiefungen
Teil3	Band 3: FFGFT und fortgeschrittene Themen

Alle Bände sind in deutscher und englischer Sprache als eBook-PDF verfügbar unter: https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/pdf/